FEST LOG

페스티벌의 발견부터 기록과 라이브까지

TEAM PROJECT PORTFOLIO

2026.08.18 - 2026.09.14 | 김석철 · 임채은 · 조승희



Contents

01	프로젝트 개요	기획 배경, 팀 구성, 일정
02	설계와 기술	기술 스택, 시스템 구조, 데이터베이스
03	구현 결과	탐색, 기록, 거래, 라이브
04	트러블슈팅	실시간 통신, 데이터 정합성, 배포·인프라, 외부 리소스
05	평가와 개선	성과와 다음 단계

01

프로젝트 개요

페스티벌 경험 전반을 한곳에 연결한 서비스

기획 배경

공연 정보와 현장 경험이 여러 서비스에 흩어져 있습니다

- 공연 일정과 예매 정보를 각각 찾아야 하는 불편
- 관람 전후 커뮤니티와 거래 채널의 분리
- 현장에서 만든 추억이 일회성 사진으로 남는 문제

FESTLOG

발견 **참여** **기록**

하나의 계정과 데이터로 연결

공연 탐색부터 라이브, MD,
페스티벌 기록까지 이어지는 흐름

서비스 구조

01

공연 발견

검색 · 일정 · 캘린더

›

02

현장 참여

GPS · 날씨 · 라이브

›

03

팬 활동

커뮤니티 · MD 거래

›

04

경험 기록

페스티벌 로그 · AI

사용자의 공연 여정을 끊김 없이 연결

팀 구성과 역할

01

김석철

인증 · 라이브 스트리밍, 채팅

회원 권한과 소셜 로그인, 실시간 채팅, 후원·유료 입장, 다크모드

02

임채은

기획 · 프로필 · 페스티벌 기록 · 중고거래 1:1 채팅

뱃지와 알림, MD 사전예약·중고거래,
AI 챗봇과 추천

03

조승희

메인 · 공연 탐색 · 공연 오픈 채팅

검색과 캘린더, 커뮤니티, 날씨·GPS
,
카카오 알림

PROJECT OVERVIEW

개발 일정

요구사항 정의부터 통합 테스트까지

1

08.18 - 08.19

기획 및 요구사항

서비스 범위 정의
역할 분담 · 화면 설계

2

08.20 - 08.21

설계

ERD · API 명세
프로젝트 구조 설정

3

08.22 - 08.24

공통·핵심 기능

회원 인증 · 메인 화면
공연 일정 · 검색

4

08.25 - 08.27

실시간 기능

라이브 스트리밍
실시간 채팅

5

08.28 - 08.31

거래·결제

MD 예약 · 중고거래
결제 및 후원

6

09.01 - 09.08

기록·알림

페스티벌 기록 · AI
GPS · 알림 연동

7

09.09 - 09.14

통합 및 마무리

통합 테스트 · 오류 수정
배포 · 발표 자료

28일 DEVELOPMENT PERIOD

02

설계와 기술

React와 Spring Boot를 분리하고 실시간·결제 기능을 연결

기술 스택

FRONTEND

화면과 상태 관리

- React 19
- Vite 8
- React Router
- JavaScript

BACKEND

API와 인증

- Java
- Spring Boot 4
- Spring Security
- JPA · Hibernate

DATA · REALTIME

저장과 실시간 통신

- MySQL
- Redis
- LiveKit

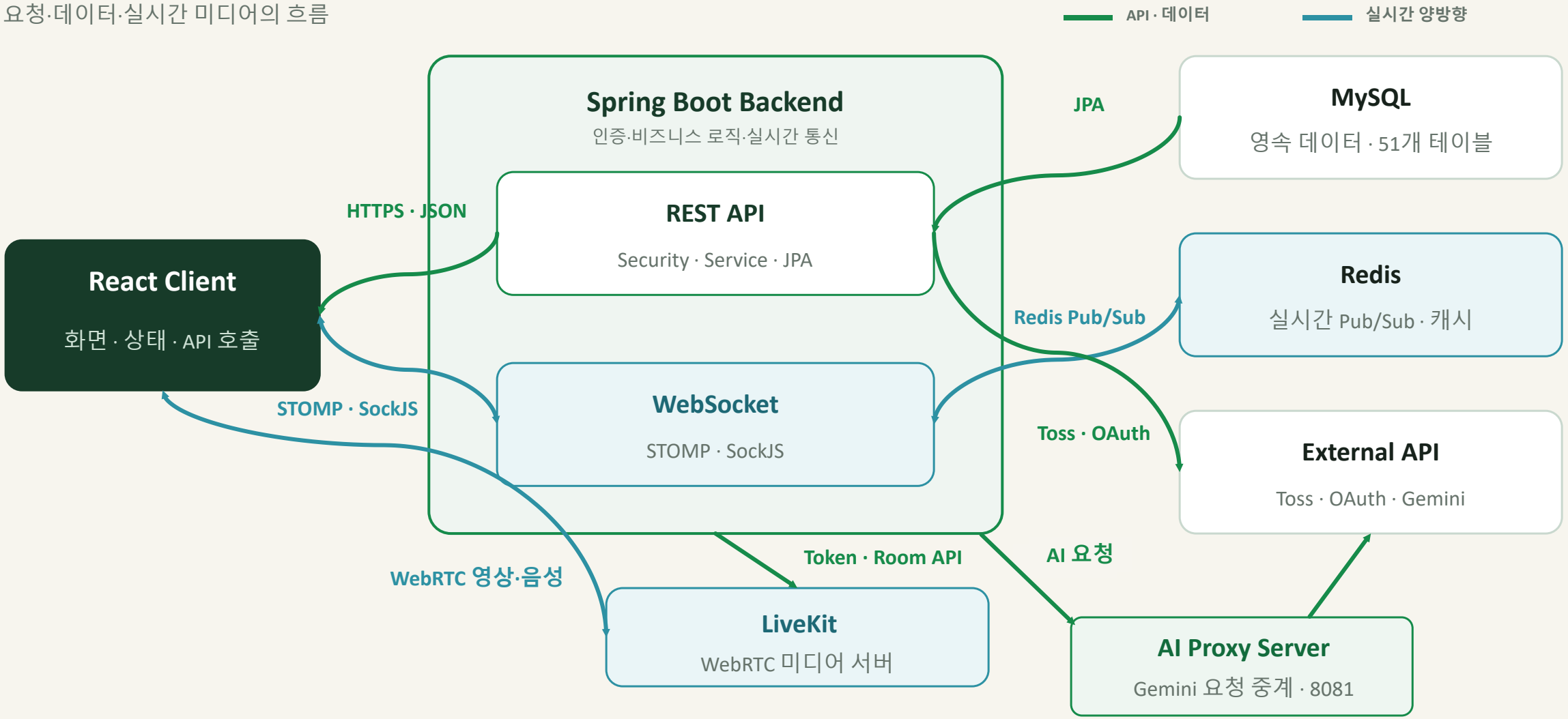
TOOLS · EXTERNAL

협업과 외부 연동

- GitHub
- IntelliJ IDEA
- Codex
- Claude
- Maven
- Gemini AI

시스템 아키텍처

요청·데이터·실시간 미디어의 흐름



데이터베이스 설계

51개 테이블

회원
member · social_account · badge

공연
event · artist · schedule · visit

커뮤니티
post · comment · report

기록
festival_record · poster · diary

거래
md_order · used_listing · payment

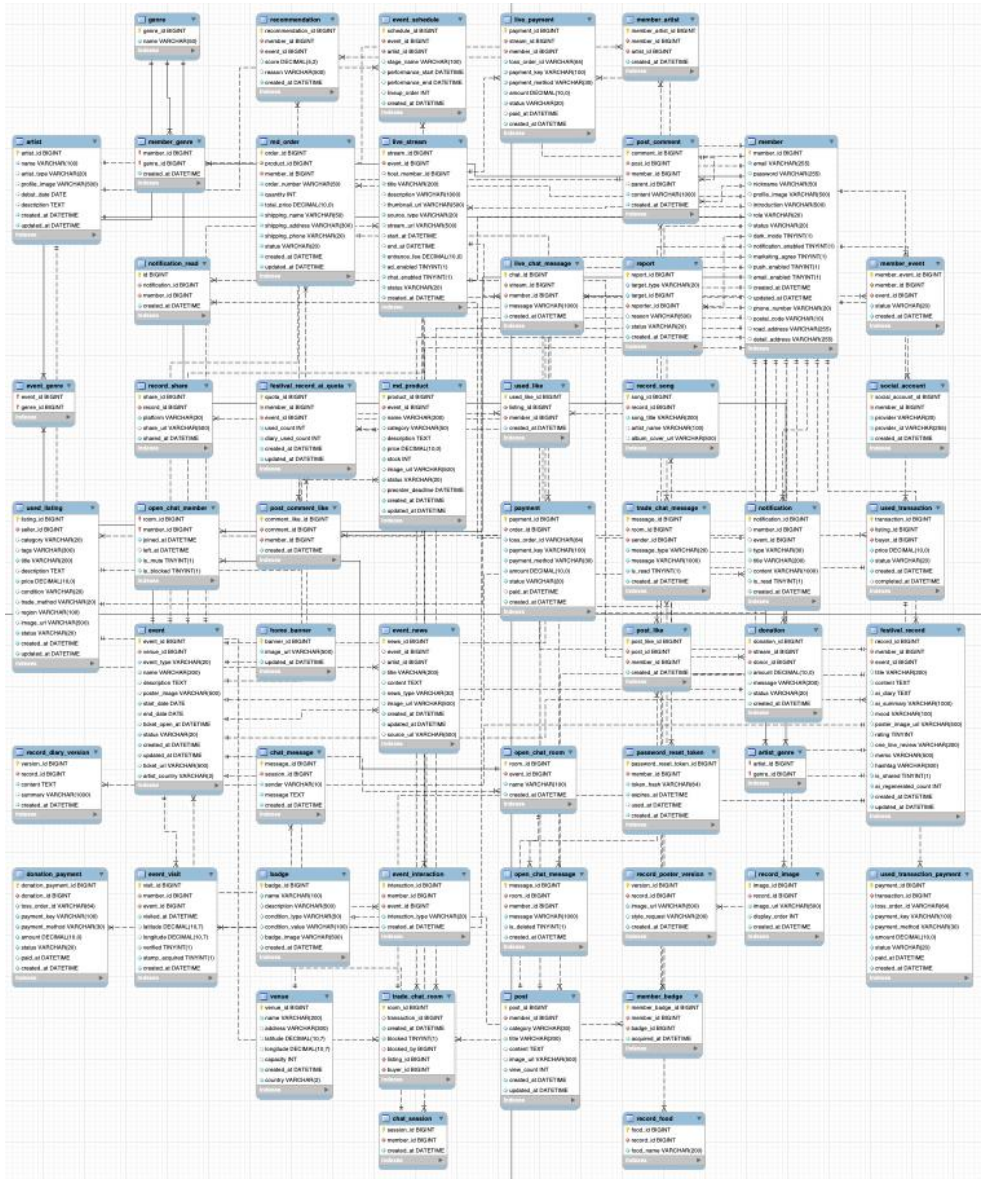
실시간
live_stream · chat · donation

ERD 구조

ERD 구조 설명

- **회원·인증**
  member · social_account · badge
- **공연·추천**
  event · artist · event_schedule
- **커뮤니티**
  post · post_comment · report
- **페스티벌 기록**
  festival_record · record_image · record_song
- **거래·결제**
  md_product · used_listing · payment
- **라이브·채팅**
  live_stream · live_chat_message · trade_chat_message

51개 테이블 · 전체 관계도



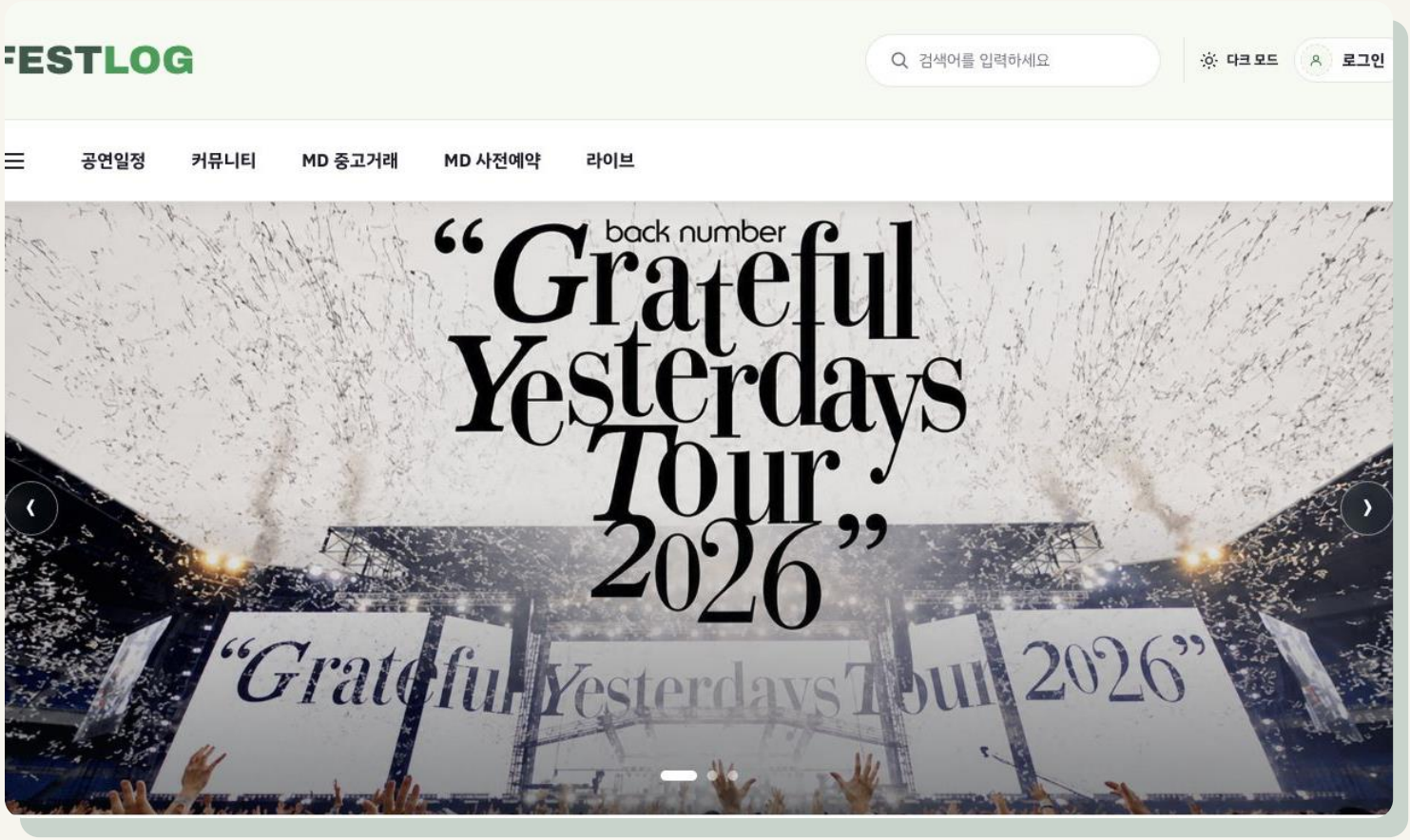
03

구현 결과

화면과 사용자 흐름을 중심으로 기능별 구현을 확인

메인 화면

담당 김석철 · 임채은 · 조승희

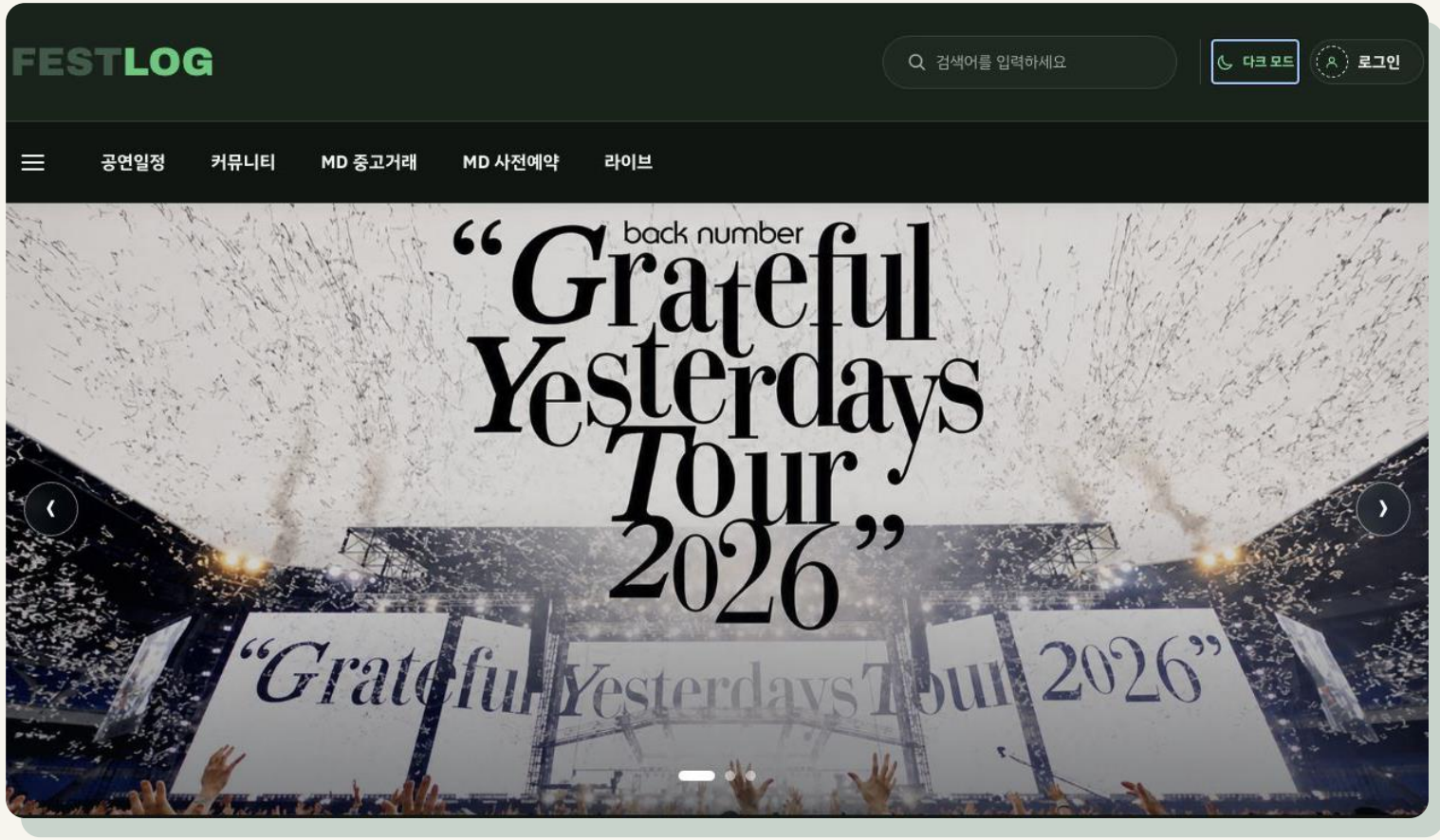


- 전체 폭 배너로 주요 공연을 한눈에 노출
- 공연 일정과 커뮤니티 글을 메인에서 바로 확인
- 고정 헤더와 반응형 메뉴로 화면 크기별 탐색 지원

다크모드

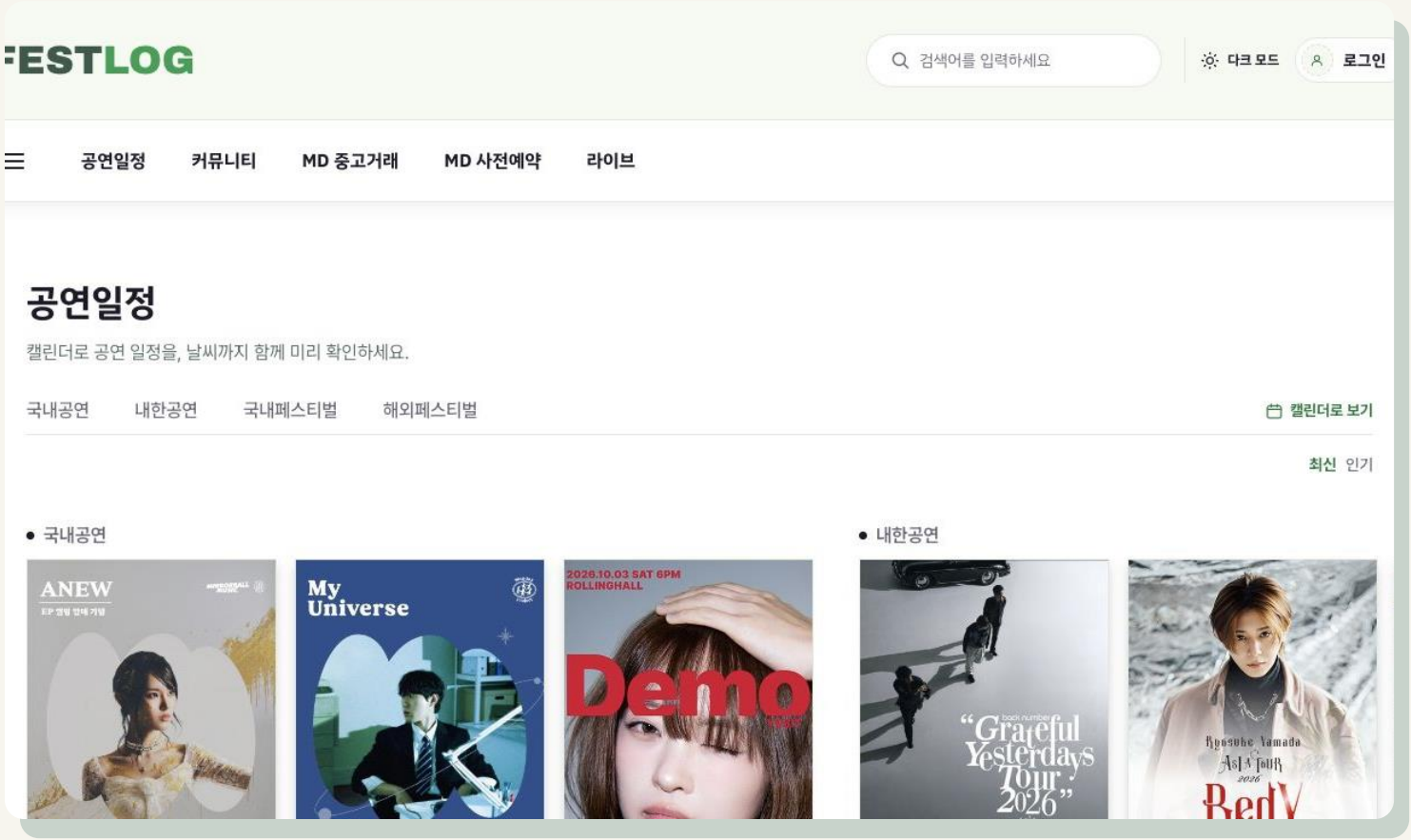
담당 김석철

- 사용자 선택을 저장해 화면 전환 후에도 즉시 반영
- CSS 색상 토큰을 교체해 라이트·다크 테마 전환
- 헤더와 카드 등 공통 컴포넌트에 동일한 테마 적용



공연 일정과 검색

담당 조승희

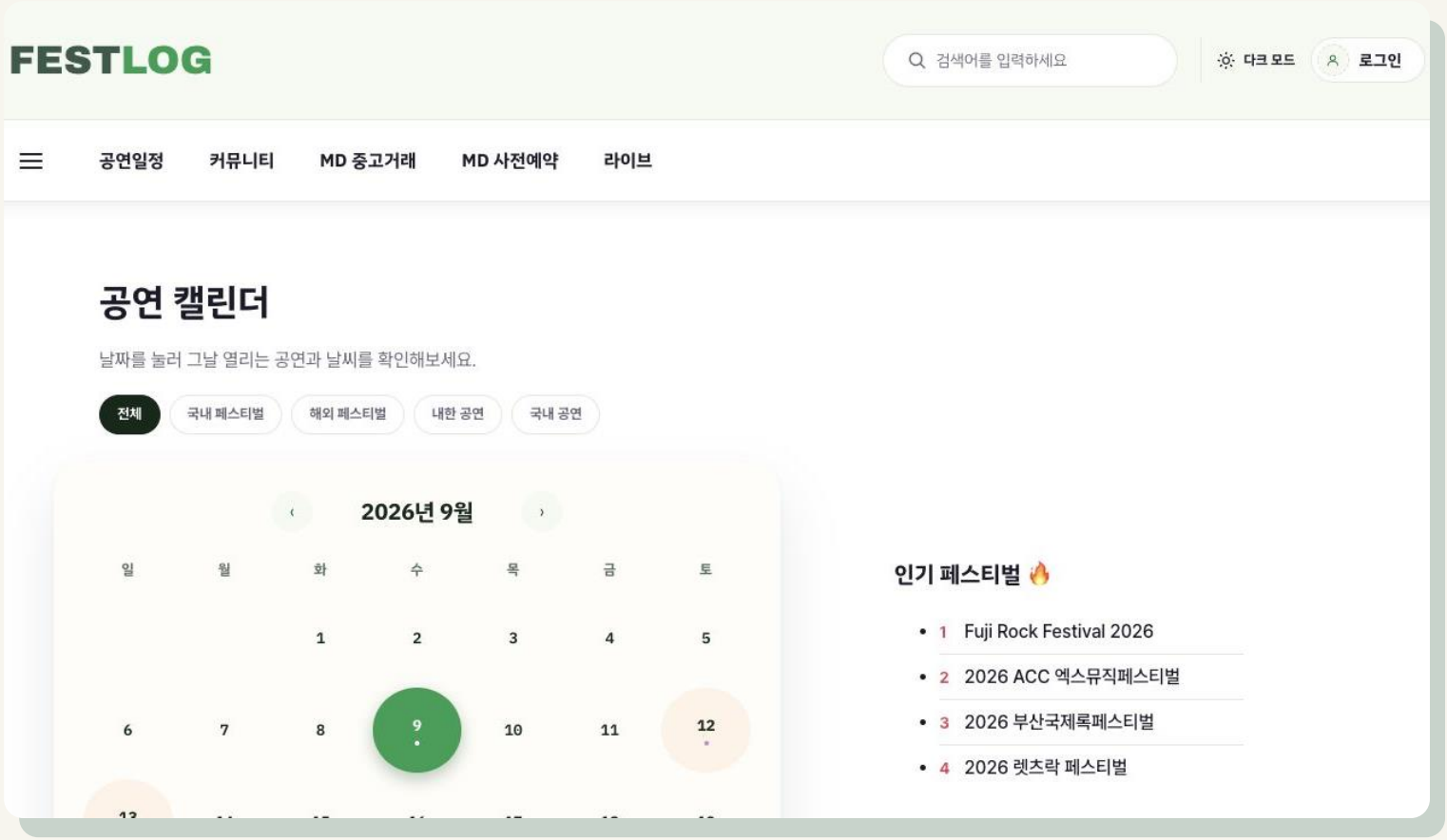


- 국내·해외 공연을 구분해 원하는 일정만 탐색
- 포스터 카드에 공연 날짜와 장소 정보를 함께 표시
- 최신·인기순 정렬과 검색 결과에서 상세 페이지 연결

공연 캘린더

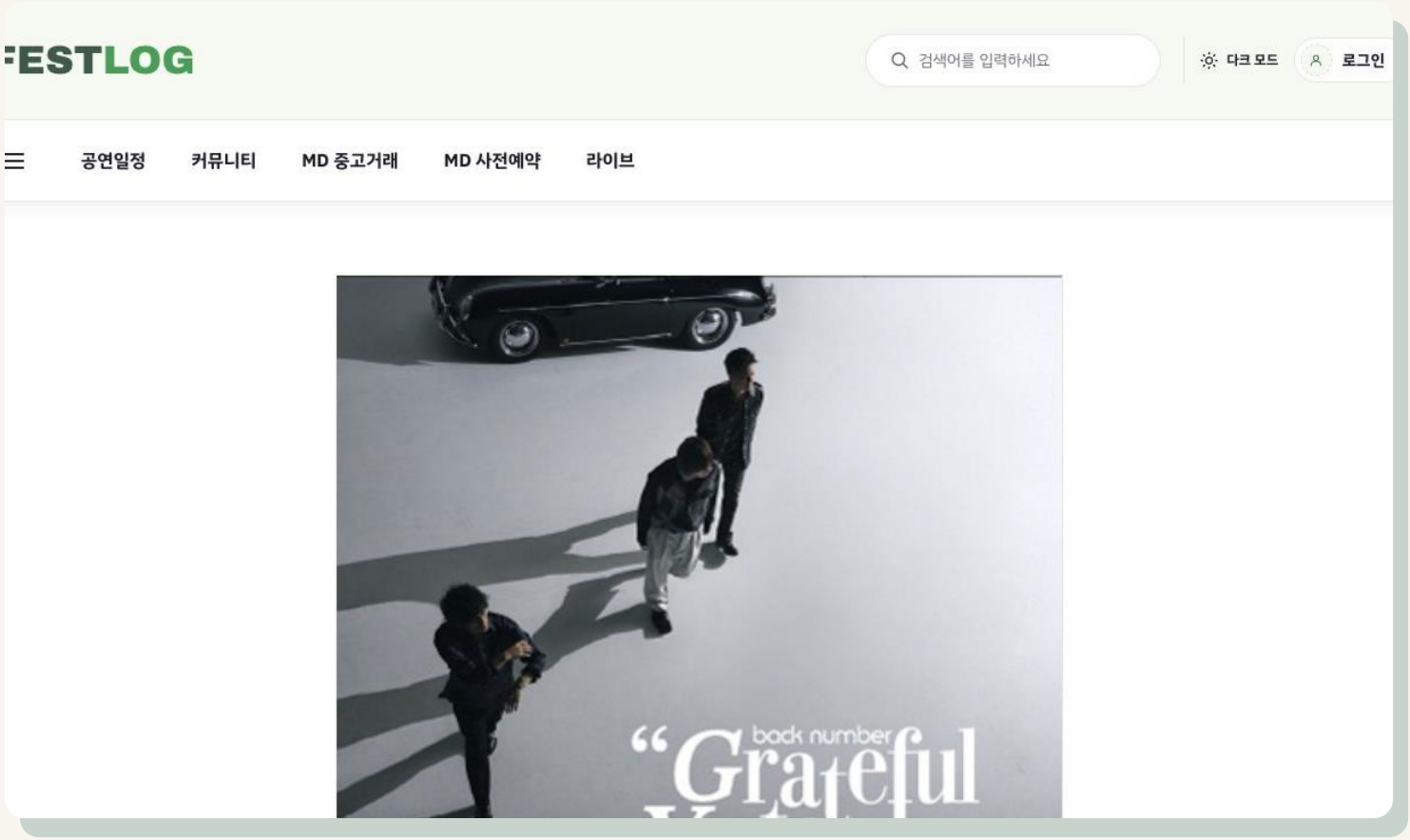
담당 조승희

- 날짜를 선택하면 해당일의 공연 목록을 바로 확인
- 이전·다음 달 이동으로 월 단위 공연 일정 탐색
- 공연 유형 필터로 원하는 일정만 빠르게 좁혀보기



공연 상세

담당 임채은 · 조승희

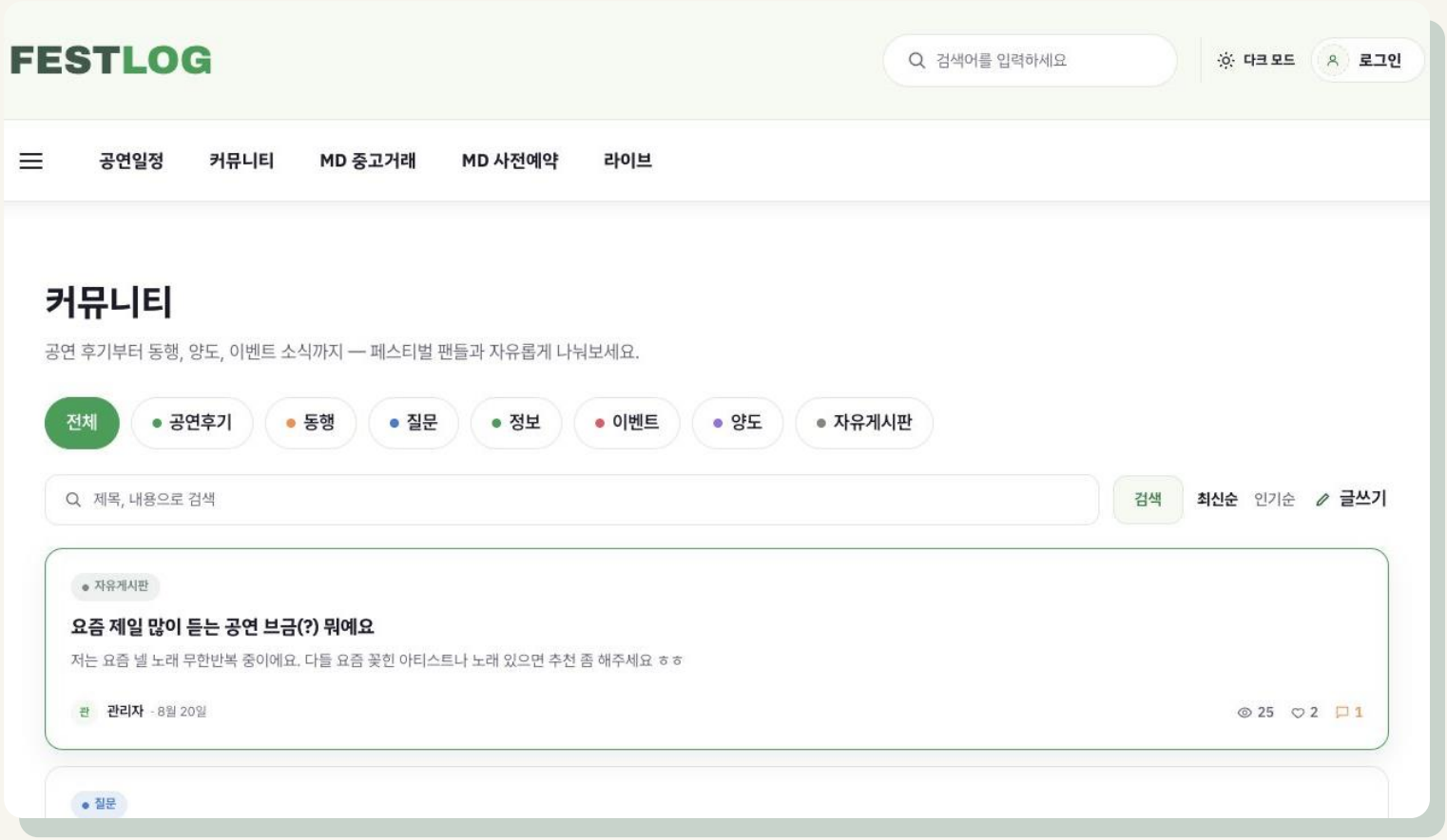


- 라인업과 장소·기간 등 공연 핵심 정보를 한 화면에 제공
- 관심 공연을 저장하고 공식 예매 페이지로 바로 이동
- 공연일 날씨 확인과 관람 기록 작성 기능까지 연결

커뮤니티

담당 조승희

- 카테고리 선택과 제목·내용 통합 검색 지원
- 게시글 작성부터 댓글·좋아요까지 참여 흐름 제공
- 신고 처리와 이용 규칙으로 커뮤니티 운영 기준 마련



페스티벌 기록

담당 임채은



01 공연 선택

02 사진·노래·후기

03 다이어리 북

04 AI 포스터

기록 CRUD와 버전 이력·공유, AI 생성 횟수를 계정별로 관리

AI 기록 생성

담당 임채은







Gemini AI

참고 스타일 이미지와 사진·후기 기록을 결합해 사용자별 포스터와 일기 생성

무료 생성 횟수를 계정별로 관리하고 결과별 버전 이력을 저장

담당 임채은

MD 사전예약과 중고거래

01

상품 탐색

사전예약 MD와
중고 매물을 함께 조회

›

02

거래 요청

재고를 확인하고
판매자에게 구매 요청

›

03

결제

결제 승인 결과를
백엔드에서 다시 검증

›

04

거래 완료

주문 내역을 확인하고
판매자와 실시간 채팅

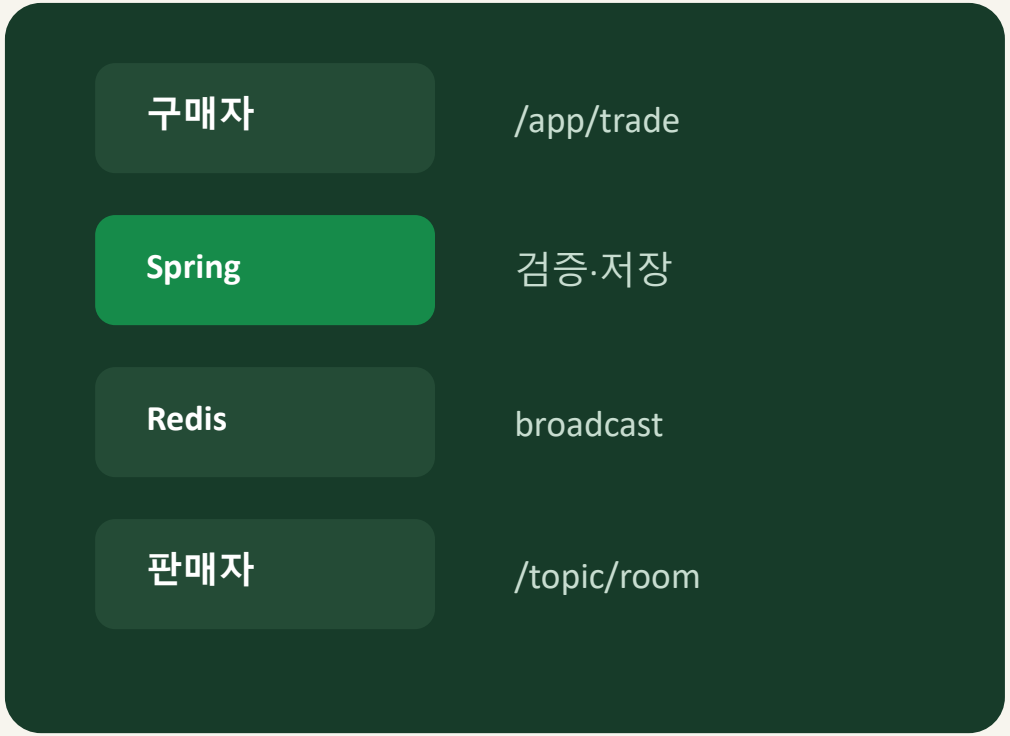
결제 승인 금액과 상태를 서버에서 재검증한 뒤 주문·거래 상태에 반영

중고거래 실시간 채팅

담당 임채은 · 조승희

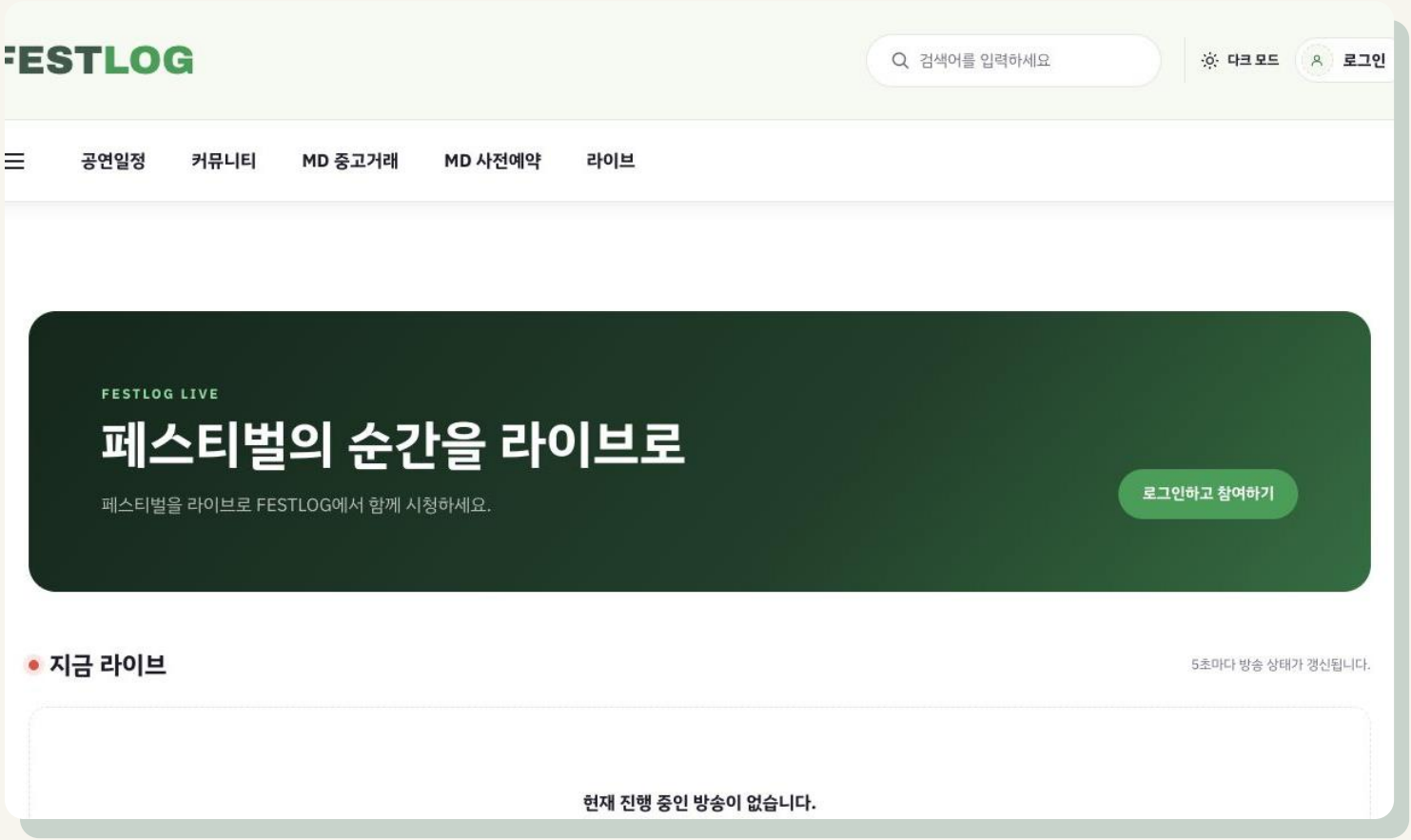
매물 단위 1:1 채팅으로 구매자와 판매자를 연결

- STOMP와 SockJS로 메시지를 전달하고 서버에 대화 이력 저장
- Redis 발행·구독으로 여러 서버가 동일한 채팅방 상태를 공유
- 미접속 알림과 카카오톡 링크로 사용자의 채팅 재진입 지원



라이브 목록

담당 김석철



- 방송 생성부터 목록 확인과 입장까지 한 화면에서 처리
- 브라우저의 카메라·마이크를 선택해 바로 송출 시작
- 방송 시작·종료와 참여 인원을 목록에 실시간 반영

담당 김석철

라이브 스트리밍 구조

방송자
카메라·마이크 송출

›

React
방 연결·상태 관리

›

LiveKit Cloud
WebRTC 미디어 전달

›

시청자
영상 시청·채팅 참여

API Secret과 토큰 발급은 백엔드에서만 관리

입장 요청 시 결제 권한을 검증한 뒤 사용자별 LiveKit 토큰 발급

담당 김석철

유료 입장과 후원

1 방송 정보와 입장료 확인

2 Toss 테스트 결제 요청

3 승인 금액과 결제 상태 검증

4 검증된 사용자에게 토큰 발급

LIVE SUPPORT

입장 결제와 후원을 하나의 시청 흐름으로 연결

- 주문 키 기준으로 중복 입장 결제 차단
- 후원 금액과 메시지를 방송 화면에 실시간 노출
- 방송 중 소개한 MD 상품 구매 페이지로 바로 이동

담당 조승희

현장 정보와 알림

01	GPS 방문 기록	공연장 반경과 현재 GPS 위치를 비교해 현장 체크인 기록
02	공연 날씨	공연 날짜·지역 기준으로 기온과 강수확률을 미리 제공
03	카카오 알림	중고거래 부재중 채팅 링크를 카카오톡 알림으로 전달

서비스 시연

시연 동영상


FESTLOG
https://festlog.duckdns.org
게스트
FESTLOG
로그인
공연일정
커뮤니티
MD 중고거래
MD 사전예약
라이브
SMASH go round
FUJI ROCK FESTIVAL'26®
JULY 24 FRI 25 SAT 26 SUN NAEBA SKI RESORT
찾기
주요 기사
오전 11:33
2026-09-11

04

트러블슈팅

구현 과정에서 발생한 실시간 통신, 배포, 인프라 ,외부 리소스 문제

담당 김석철

방송 중 채팅 연결 오류

문제

영상은 정상 송출되지만
채팅 연결 전에 전송한
메시지가 누락됨

원인

LiveKit 영상과 WebSocket
채팅의 연결 완료 시점이 달
라
전송 가능 상태가 불일치

개선

입장 완료 후에만 전송하고
끊김 감지 시 구독을 해제한
뒤
세션을 다시 연결

결과

재접속과 화면 전환 후에도
중복 구독 없이 영상·채팅을
안정적으로 복구

연결 상태를 명시적으로 관리해 메시지 누락과 중복 구독을 함께 방지

담당 김석철

회원 탈퇴 시 연관 데이터 정합성 문제

문제

회원 행을 바로 삭제하면
게시글·결제·채팅·기록의
FK 제약으로 트랜잭션 실패

원인

member_id 참조 도메인마다
보존·삭제·익명화 기준이
정의되지 않았음

개선

Soft Delete로 상태 전환
식별 정보 익명화, 토큰·세션
폐기
조회에서 탈퇴 회원 제외

결과

거래·기록 무결성을 유지하
고
개인정보 노출·재로그인을
차단해
탈퇴 처리를 일관되게 완료

상태 전환과 익명화를 적용해 데이터 보존과 개인정보 처리를 동시에 충족

담당 임채은

1GB RAM 환경의 백엔드 기동 실패

문제

1GB 인스턴스에서
백엔드가 기동 중 종료되어
재시작을 반복

원인

JVM 기본 힙이 과도하고
MySQL·프론트 빌드와
메모리 경합이 발생

개선

6GB 스왑과 -Xmx340m 적용S
erialGC·스택 축소
스레드·커넥션 풀 다운사이
징

결과

재시작 없이 24초 내 기동
한 서버에서 전체 스택을
안정적으로 상시 구동

메모리 예산을 서비스별로 제한하고 빌드를 순차 처리해 1GB 환경을 안정화

담당 임채은

배포 환경의 오픈채팅 연결 실패

문제

다른 기능은 정상 동작하지만
오픈채팅 WebSocket만
핸드셰이크 단계에서 실패

원인

STOMP 허용 Origin이
localhost:5173으로 고정되어
배포 도메인을 거부

개선

app.frontend-url을 주입해
환경별 허용 Origin을 적용하고
CORS의 개발 주소도 함께 점검

결과

로컬 설정을 유지하면서
배포 도메인의 WebSocket 연결과
메시지 전송을 정상화

환경별 주소를 설정값으로 분리해 로컬과 배포에서 같은 코드를 사용

담당 조승희

Redis 미연결 시 애플리케이션 기동 실패

문제

Redis가 없는 환경에서
채팅만이 아니라
애플리케이션 전체가 기동
실패

원인

Redis 리스너가 컨텍스트
초기화 단계에서 즉시
연결을 시도

개선

autoStartup을 비활성화하고
ApplicationReadyEvent 이후
연결 실패를 경고로만 처리

결과

Redis 없이도 앱은 정상 기동
채팅은 단일 서버 대체 방식
으로 계속 동작

부가 기능의 장애를 격리해 핵심 애플리케이션의 기동과 사용을 보장

담당 조승희

외부 이미지 차단과 아티스트 ID 불일치

문제

라인업의 여러 아티스트 프로필 사진이 깨지거나 잘못된 대상에게 표시

원인

나무위키 이미지 핫링크가 차단·변경되고 아티스트 ID도
로컬 DB마다 달랐음

개선

이미지 소스를 다시 정리하고
사진 업데이트 SQL을
이름 기반 매칭으로 변경

결과

전체 라인업 사진 정상 표시
환경마다 DB ID가 달라도 안전하게 업데이트

외부 이미지 의존을 줄이고 DB별로 달라지는 ID 대신 이름으로 매칭

프로젝트 평가

3명	28일	212	51개
팀 구성	개발 기간	develop 커밋	DB 테이블

성과	공연 탐색부터 기록·거래·라이브를 하나의 서비스로 통합
기술	실시간 미디어·채팅·결제·AI 기능을 실제 사용자 흐름에 연결
협업	기능 브랜치와 PR 단위로 역할을 분담하고 develop에서 통합

다음 개선 과제

01	**운영 환경**	CI/CD 자동화와 운영 모니터링, OAuth 설정값의 환경별 관리
02	**실시간 확장**	채팅 브로커와 미디어 사용량 모니터링
03	**결제 안정성**	웹훅 검증과 주문 상태 복구 절차
04	**품질 관리**	통합 테스트와 접근성 점검 확대

FESTLOG

감사합니다

Questions & Answers

김석철 · 임채은 · 조승희